Espace Mathématiques Maroc

**Rédigé par : Prof Wihi Mohamed**

# Symétrie centrale

1AC — 1re année du collège | Symétrie centrale | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, d'un angle et d'un cercle ; propriétés conservées.

### Objectifs du cours

- Construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un angle et d'un cercle.
- Savoir que la symétrie centrale conserve distances, alignement et mesures d'angles.

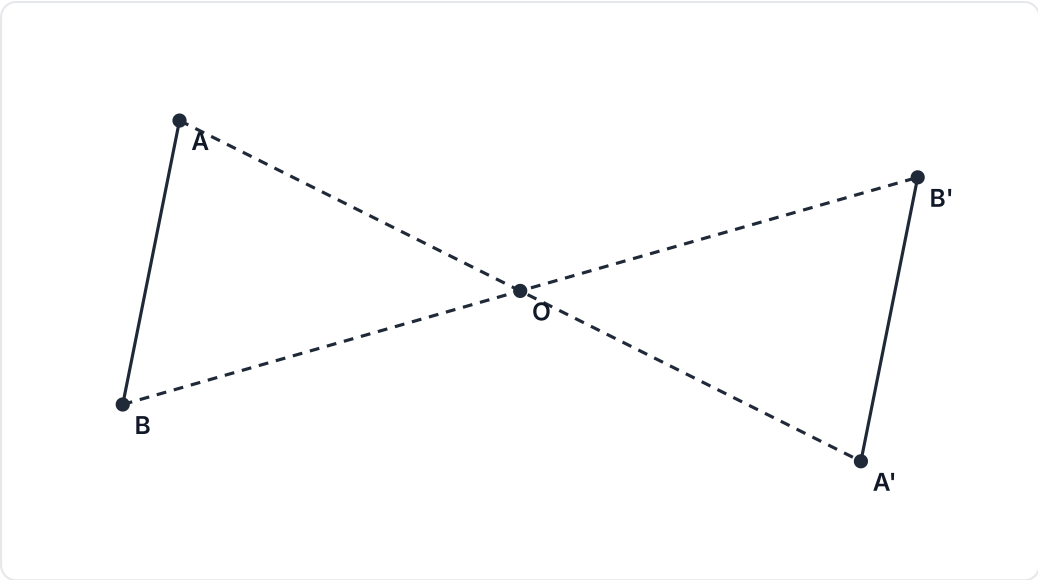
## 1. Symétrique d'un point

**Définition**

Le point $M'$ est le **symétrique** de $M$ par rapport au point $O$ lorsque $O$ est le **milieu** du segment $[MM']$.

**Remarque**

Si $A'$ est le symétrique de $A$ par rapport à $M$, alors $A$ est le symétrique de $A'$. Le symétrique de $M$ par rapport à $M$ est $M$ lui-même.




$O$ est le milieu de $[AA']$ et de $[BB']$ : $[A'B']$ est le symétrique de $[AB]$, avec $A'B' = AB$ et $(A'B') \parallel (AB)$.

## 2. Symétriques des figures

**Propriété — Segment**

Le symétrique d'un segment $[AB]$ par rapport à un point est un segment $[A'B']$ de **même longueur** : la symétrie centrale conserve les distances. On construit les symétriques des extrémités.

**Propriété — Droite et demi-droite**

Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite **parallèle** ; celui d'une demi-droite est une demi-droite parallèle. La symétrie centrale conserve l'**alignement**.

**Propriété — Angle**

Le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de **même mesure**.

**Propriété — Cercle**

Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de **même rayon**, dont le centre est le symétrique du centre. On construit le symétrique du centre et on garde le rayon.

**Exemple**

$ABC$ est rectangle en $A$ avec $AC = 6\,\text{cm}$ et $I$ le milieu de $[BC]$. $A'$ est le symétrique de $A$ par rapport à $I$. Calculer $A'B$.

1. $I$ est le milieu de $[BC]$, donc le symétrique de $C$ par rapport à $I$ est $B$ ; celui de $A$ est $A'$.
2. Donc $[A'B]$ est le symétrique de $[AC]$ et la symétrie conserve les distances : $A'B = AC = 6\,\text{cm}$.

**L'essentiel à retenir**

- $M'$ symétrique de $M$ par rapport à $O \Leftrightarrow O$ milieu de $[MM']$.
- La symétrie centrale conserve : distances, alignement, mesures d'angles.
- Le symétrique d'une droite est une droite parallèle.
- Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon, centré au symétrique du centre.

## Exercices d’application

### Exercice 1 : Définition

$M'$ est le symétrique de $M$ par rapport à $O$. Cela signifie que :

**a)** $O$ est le milieu de $[MM']$ **b)** $M$ est le milieu de $[OM']$ **c)** $(OM) \perp (OM')$

### Exercice 2 : Symétrique d’un angle

$ABC$ est un triangle avec $B\widehat{A}C = 63°$. $E$, $F$, $G$ sont les symétriques de $A$, $B$, $C$ par rapport à un point $I$. Quelle est la mesure de $F\widehat{E}G$ en degrés ?

### Exercice 3 : Symétrique d’un segment

$ABC$ est rectangle en $A$, $AC = 6\,\text{cm}$ et $I$ est le milieu de $[BC]$. $A'$ est le symétrique de $A$ par rapport à $I$. Calculer $A'B$ en cm.

### Exercice 4 : Symétrique d’une droite

$IJK$ est un triangle ; $J'$ et $K'$ sont les symétriques de $J$ et $K$ par rapport à $I$. Montrer que $(J'K') \parallel (JK)$.

## Corrigés des exercices

### Exercice 1 : Définition

1. Par définition, $O$ est le milieu du segment $[MM']$.

**Réponse : a)** $O$ **est le milieu de** $[MM']$

### Exercice 2 : Symétrique d’un angle

1. La symétrie centrale conserve les mesures d’angles : $F\widehat{E}G = B\widehat{A}C = 63°$.

**Réponse :** $63°$

**Exercice 3 : Symétrique d'un segment**

1. Le symétrique de $C$ est $B$ et celui de $A$ est $A'$, donc $[A'B]$ est le symétrique de $[AC]$.
2. $A'B = AC = 6\,\text{cm}$.

**Réponse :** $6\ \text{cm}$

**Exercice 4 : Symétrique d'une droite**

1. Le symétrique de $J$ est $J'$ et celui de $K$ est $K'$, donc le symétrique de la droite $(JK)$ par rapport à $I$ est $(J'K')$.
2. Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle, donc $(J'K') \parallel (JK)$.